

多无人机协同搜索中的自适应通信拓扑优化方法研究

AC-DSGF：将通信拓扑选择建模为可学习决策

汇报性质：科研进展

核心一句话：

AC-DSGF 将通信拓扑选择建模为可学习决策，在有限通信预算下实现多无人机协同任务性能保持与通信成本降低。

建议顺序：问题 → 不足 → 方法 → 主实验 → Pareto/Budget/Packet Loss → Demo

材料速查：[paper/ac_dsgf/AC_DSGF_v1.pdf](#) · [paper/ac_dsgf/figures/](#) · [demo/videos/ac_dsgf_dynamic_comm.mp4](#)

1. 研究背景与问题定义

1.1 研究背景

多无人机系统在搜索、巡检、灾害响应等任务中，需要通过通信完成协同决策。

随规模增大：

- 链路数可至 $O(N^2)$
- 带宽 / 能耗 / 延迟受限
- 固定拓扑难以适应动态任务需求

方法	主要问题
全连接通信	通信成本高
固定邻居 / 半径图	缺乏任务适应性
随机丢弃消息	非任务相关
GAT 类图通信	学习关系，但通常不考虑通信预算

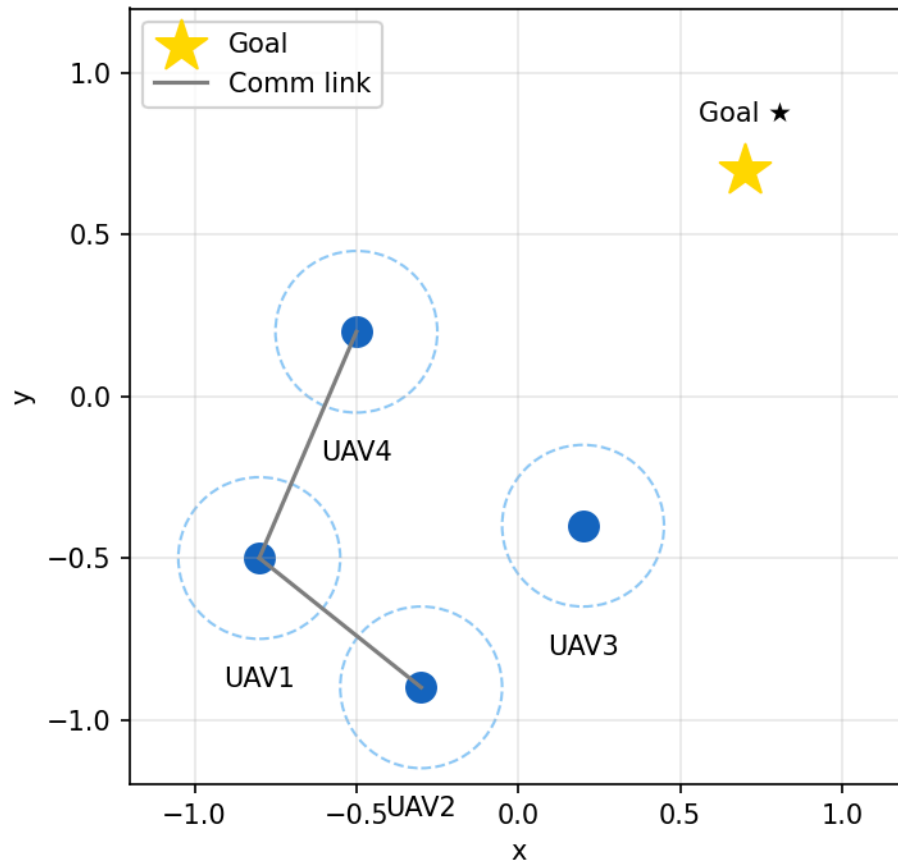
缺口：优化“如何决策”多，优化“如何通信”少。

问题：能否把通信拓扑选择本身变成可学习决策变量？

【图1】研究问题示意

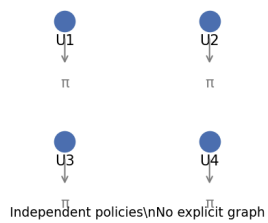
【建议画面】

Multi-UAV Cooperative Navigation\n(local obs + limited communication)

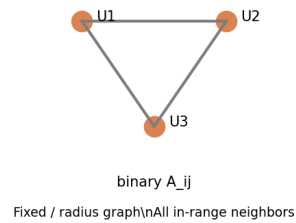


From No Communication → Fixed Graph → Dynamic Sparse Fusion

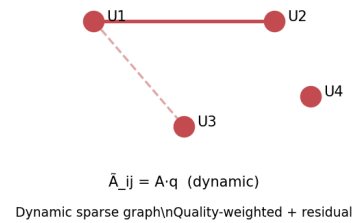
MAPPO

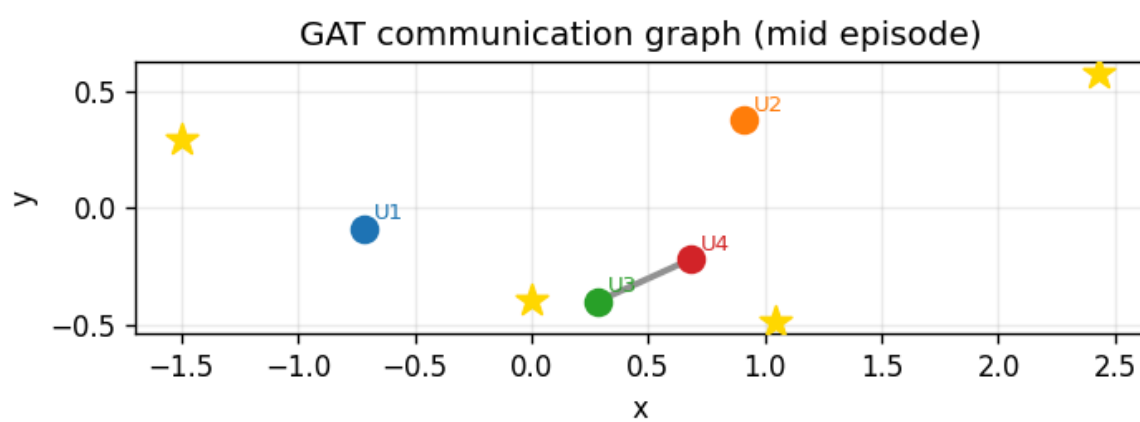


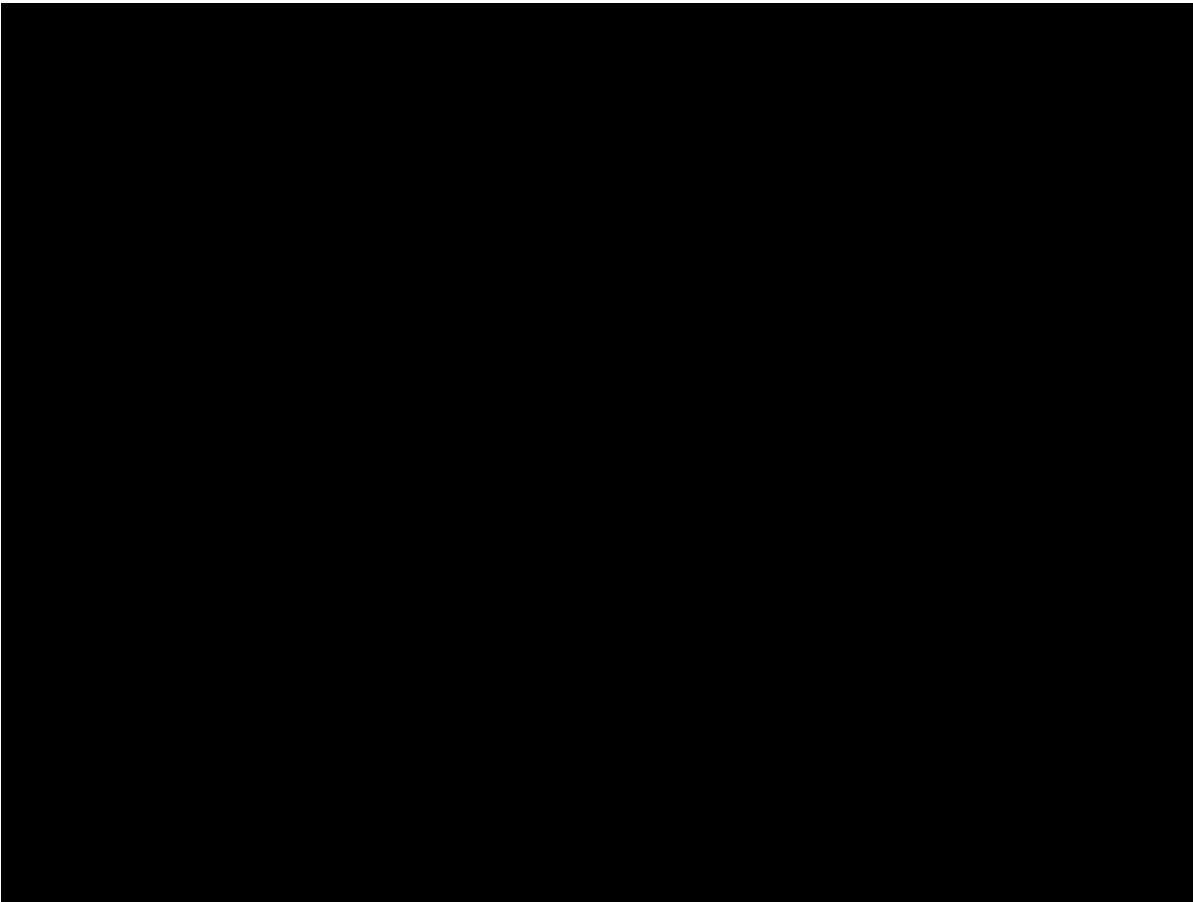
GAT



DSGF (Ours)







左侧 Full Communication	右侧 Adaptive Communication
全连接密边	仅关键边：U1—U2, U4—U2

口头： 目标不是“少发消息”，而是“**需要时才通信**”。

(可用 Demo 视频截帧对照；正式示意图可用 `framework.png` 前半对比页。)

2. 前期发现：为什么需要 AC-DSGF

2.1 长时域引导退化（机制动机）

已有图通信可改善短期协调，但若 **引导过度支配策略**，会出现长时域任务能力崩溃。

已核实消融（4 UAV，勿与 16 UAV 主表混比）：

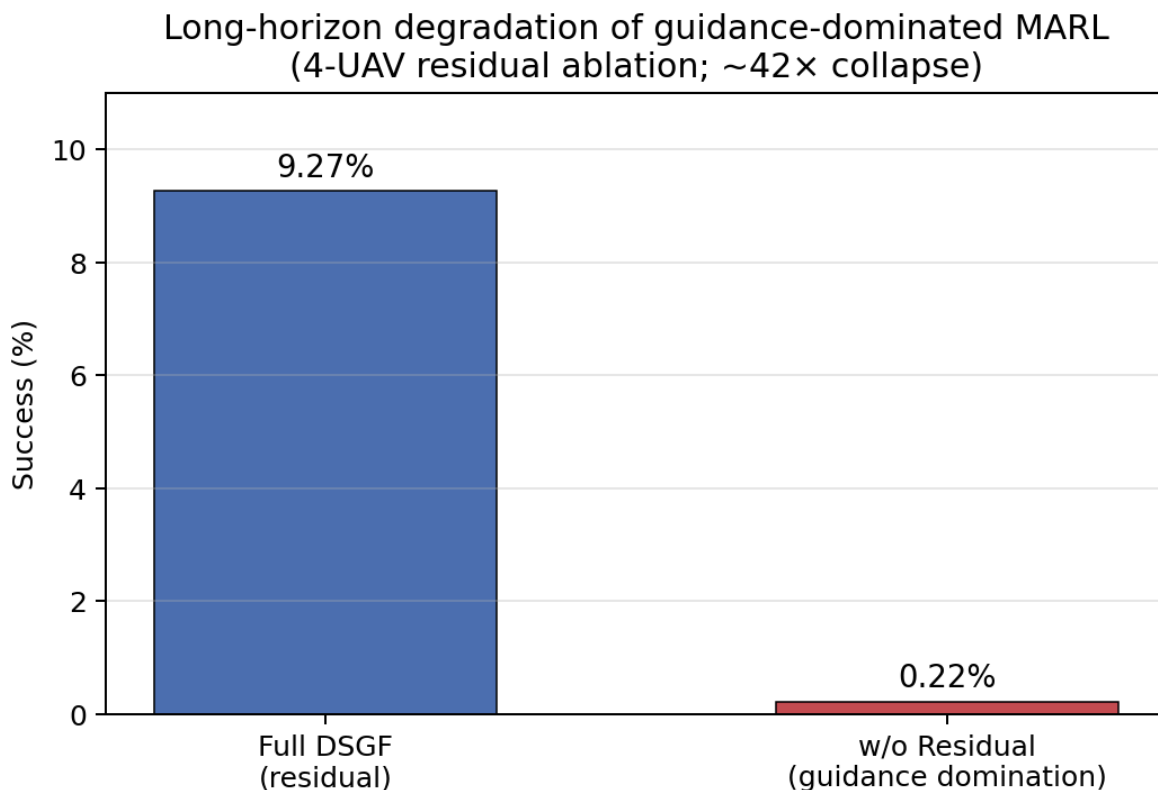
变体	Success
Full DSGF（残差）	9.27%
w/o Residual	0.22%（约 42× 下降）

说明：不是“再堆通信网络”，而是必须 **残差解耦 + 通信可学可控**。

Reward 优化 ≠ 任务泛化；通信与引导机制需要重新设计。

【图2】动机图

文件	paper/ac_dsgf/figures/fig_motivation_degradation.png



| 含义 | 去掉残差 $\rightarrow$ 性能崩溃; AC 在保留残差的同时学习通信拓扑 |

| 展示 | 标红对比柱; 说明“为何改通信机制, 而非调几个 λ ” |

注意: 汇报请使用上述已核实数据。勿使用未在本仓正式固化的 “GAT 20k $\rightarrow$ 102k: 4.74% $\rightarrow$ 0.22%” 说法 (0.22% 对应的是残差消融, 不是 GAT 长训曲线)。

3. AC-DSGF 方法设计

3.1 核心思想

将通信拓扑:

- 从: 环境固定变量
- 变为: 策略可学习决策 ($G_t=f(o_t)$)

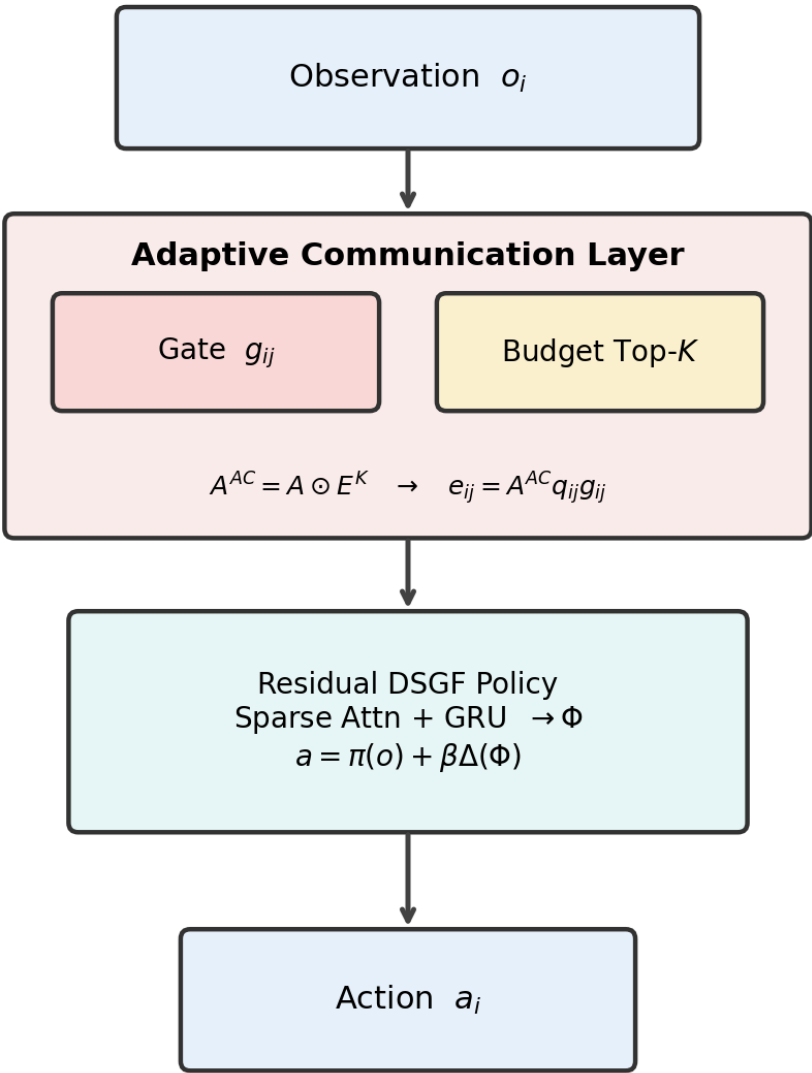
智能体自主学习: 是否通信 / 与谁通信 / 通信强度。

3.2 整体框架

【图3】 框架图（汇报核心页）

文件	paper/ac_dsgf/figures/framework.png

AC-DSGF Framework (three layers)



Joint objective: $\max \mathbb{E}[\sum r_t] - \lambda_c \mathbb{E}[\sum C_t]$

Observation
→ Dynamic / Quality Graph
→ Communication Gate g_{ij}
→ Budget Layer (Top-K)
→ Residual DSGF Policy
→ Action

Module 1: Adaptive Communication Gate

[
$$g_{ij}=\sigma(\frac{1}{W[h_i,h_j,d_{ij},r_{ij}]})\in[0,1]$$

]

软概率强度（Notation 中已强调：不是默认二值边）。

Module 2: Communication Budget

[
$$A^{\mathrm{AC}}=A\odot E^K$$

]

保证通信成本可控。

Module 3: Residual DSGF Policy

[
$$a=\pi(o)+\beta\Phi$$

]

通信辅助策略，不替代策略。

4. 实验环境

参数	设置
环境	VMAS Multi-Agent Navigation
规模	主表 16 UAV ；机制消融 4 UAV （分表）
算法	MAPPO / GAT / Transformer / DSGF / AC-DSGF
训练	102k frames
Seeds	5
评价	主表 200 episodes
指标	Success / Comm / CEI（+ Budget / Packet Loss 等）

5. 实验结果 1：总体性能（主证据）

【表1】16 UAV 主实验（5 seeds）

Method	Success (%)	Comm
MAPPO	2.40±0.90	0
GAT	2.04±0.90	~39
DSGF	4.01±1.68	39.27

Method	Success (%)	Comm
AC-DSGF	3.95±0.83	0.43

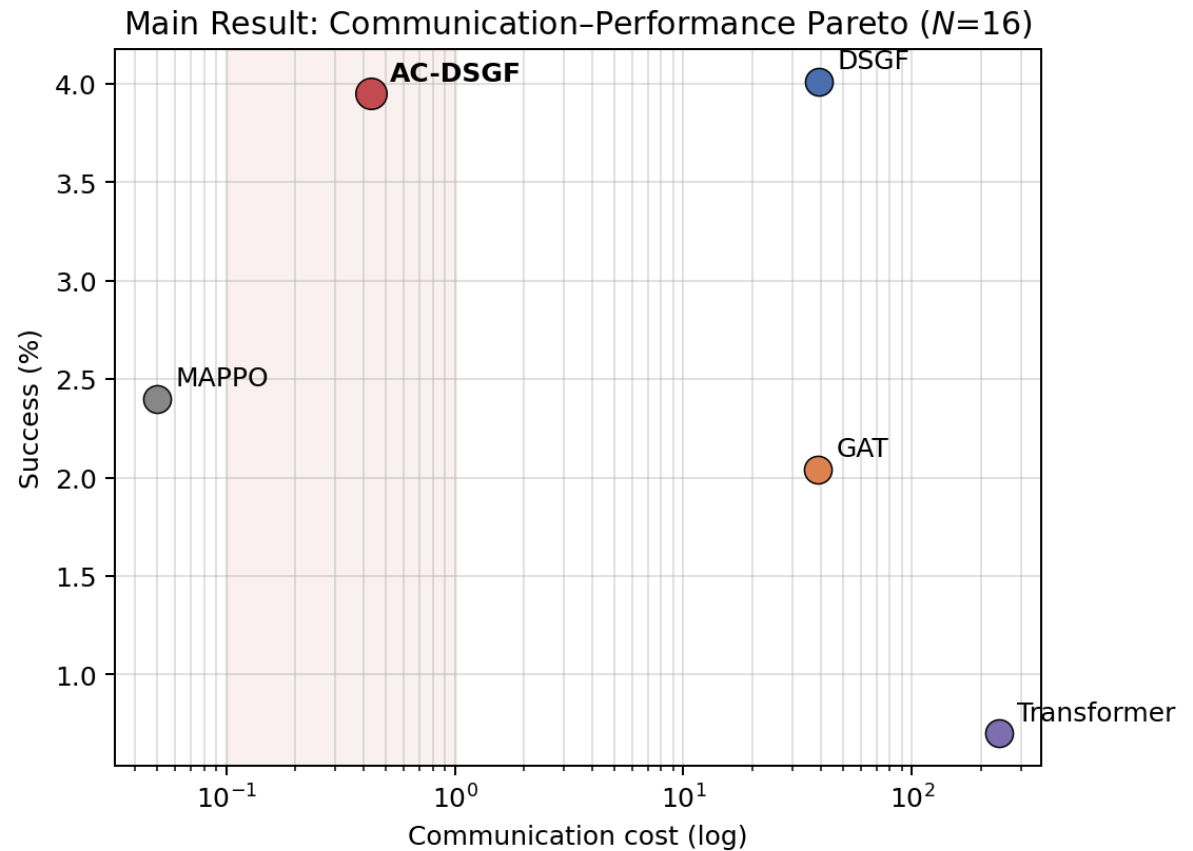
标记:

- Success: 接近 DSGF (可比, 非宣称第一)
- Comm: 39.27 → 0.43 (约 91×)

数据: `paper/tables/table1_final.csv`

【图4】 Success-Communication Pareto

| 文件 | `paper/ac_dsgf/figures/fig_comm_pareto.png` |



| 期望印象 | AC-DSGF 在低通信、可比 Success 区域 |

6. 实验结果 2：通信预算

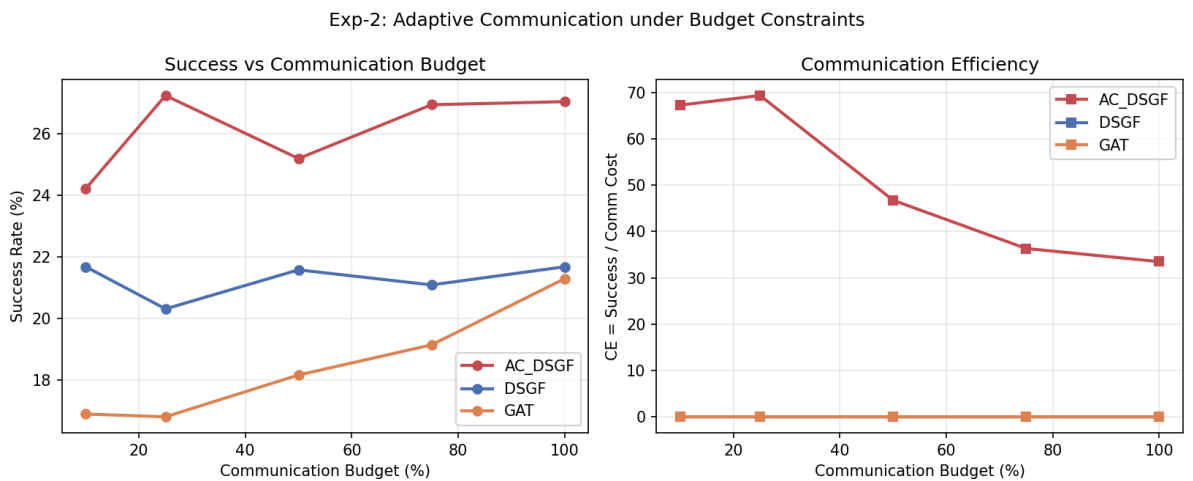
问题: 限制预算会不会性能塌方?

【表2】 Budget Sweep (16 UAV, 诊断协议)

Budget	GAT	DSGF	AC-DSGF
100%	21.3	21.7	27.1
50%	18.2	21.6	25.2
10%	16.9	21.7	24.2

结论： 预算大幅下降，AC 任务表现保持 (*graceful degradation*) 。
口头注明： 诊断 ep 数与主表不同，看趋势。

【图5】 fig_comm_budget16.png



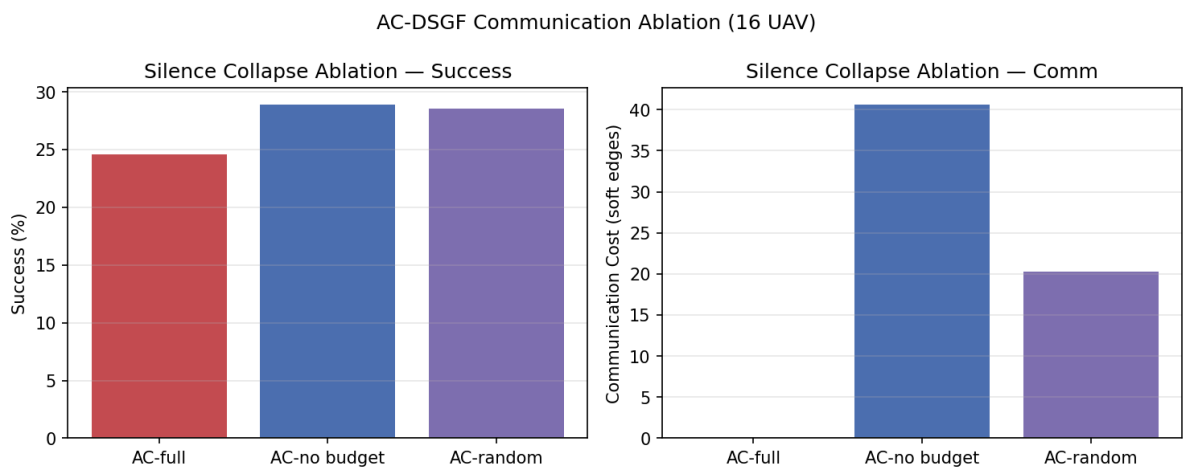
7. 实验结果 3： Silence Collapse

问题： 是不是“学废了直接关通信”？

Variant	Success	Comm
AC-full	24.6	0.008
No Budget ((g=A))	28.9	40.6
Random	28.5	20.3

打开预算后门控，通信暴涨、Success 仅小幅变化 → 不是 **silence collapse**。

【图6】 fig_comm_ablation.png

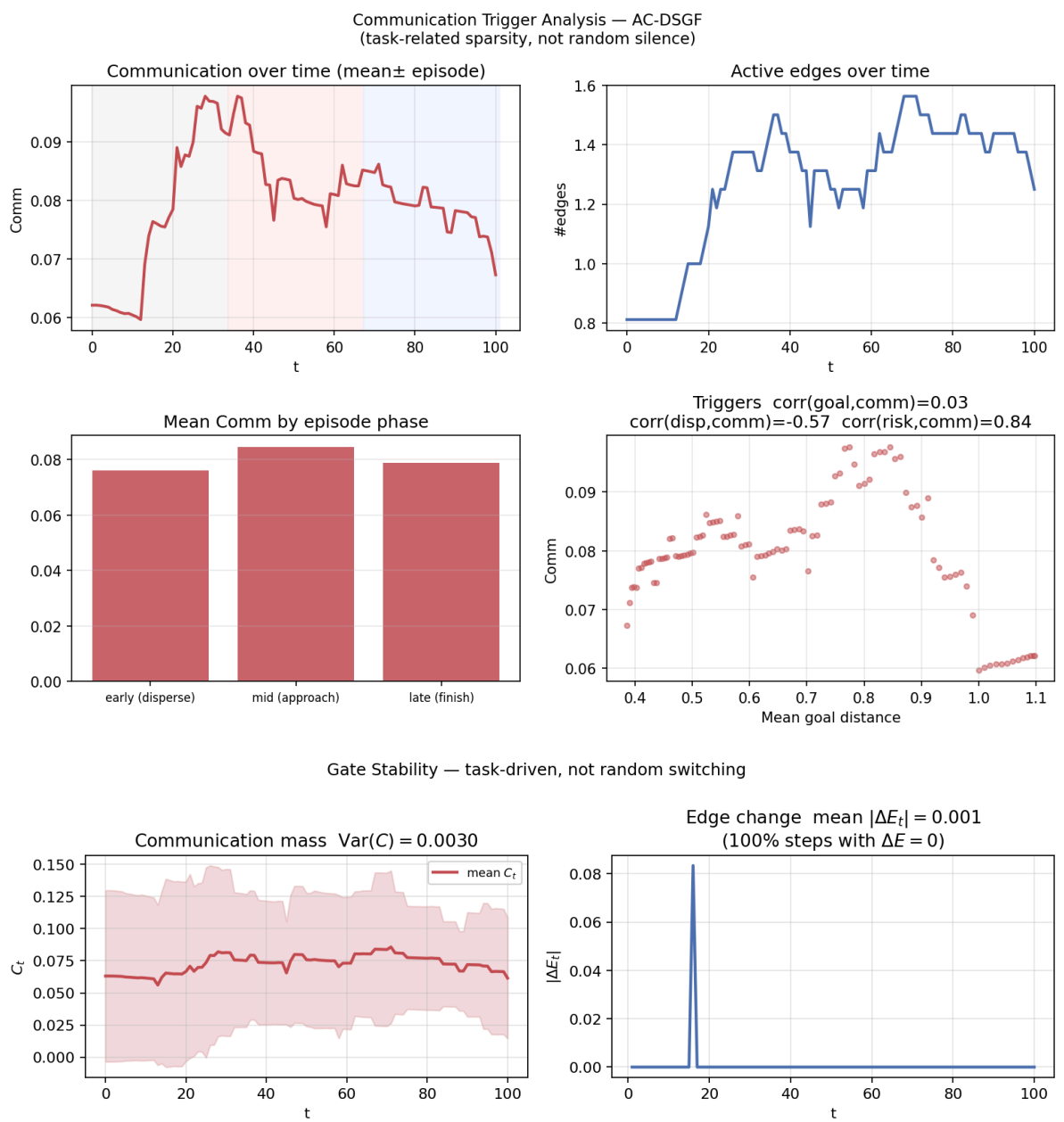


8. 实验结果 4：通信行为分析

因素	corr(Comm, ·)
邻近风险	+0.84
空间分散	-0.57
目标距离	≈ 0

- Gate stability: (>99\%) 步 ($\Delta E=0$) → 任务相关，非随机开关。

【图7】 fig_comm_trigger.png (辅: fig_gate_stability.png)

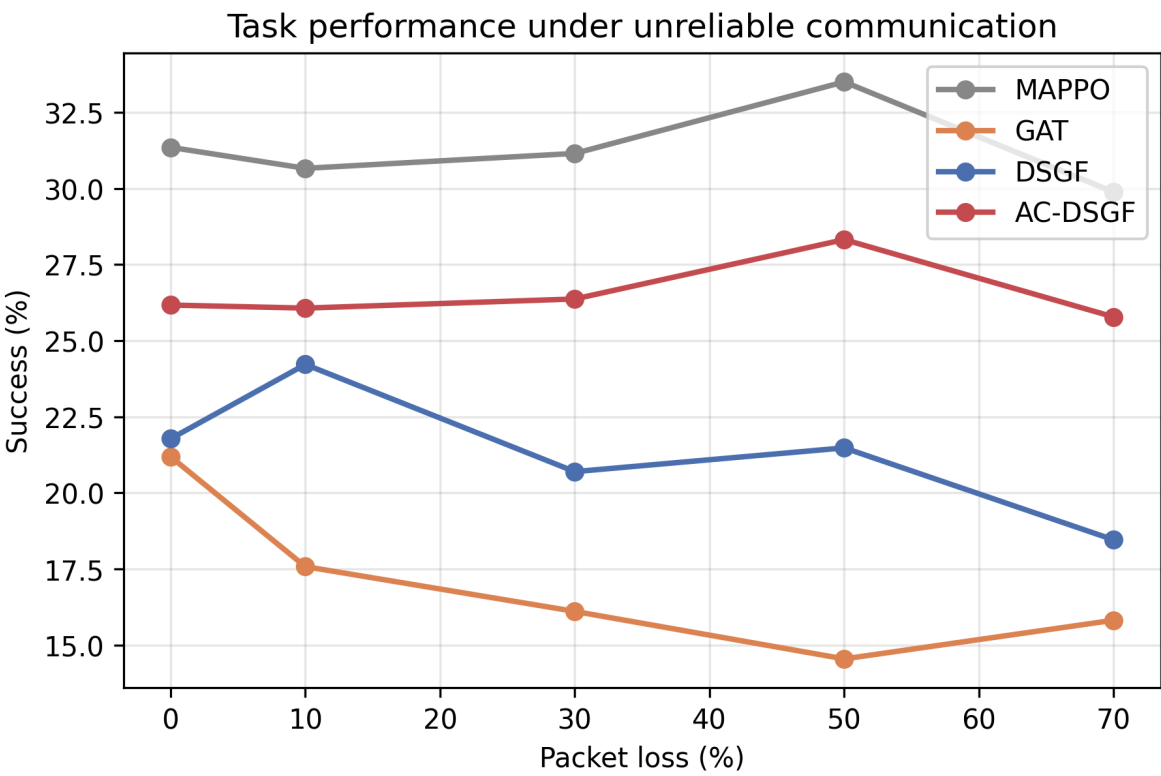


9. 实验结果 5：鲁棒性 (Packet Loss)

Method	0%	70%
GAT	21.2	15.8
AC-DSGF	26.2	25.8

GAT 明显下滑；AC 几乎持平 → *graceful degradation under unreliable communication*。

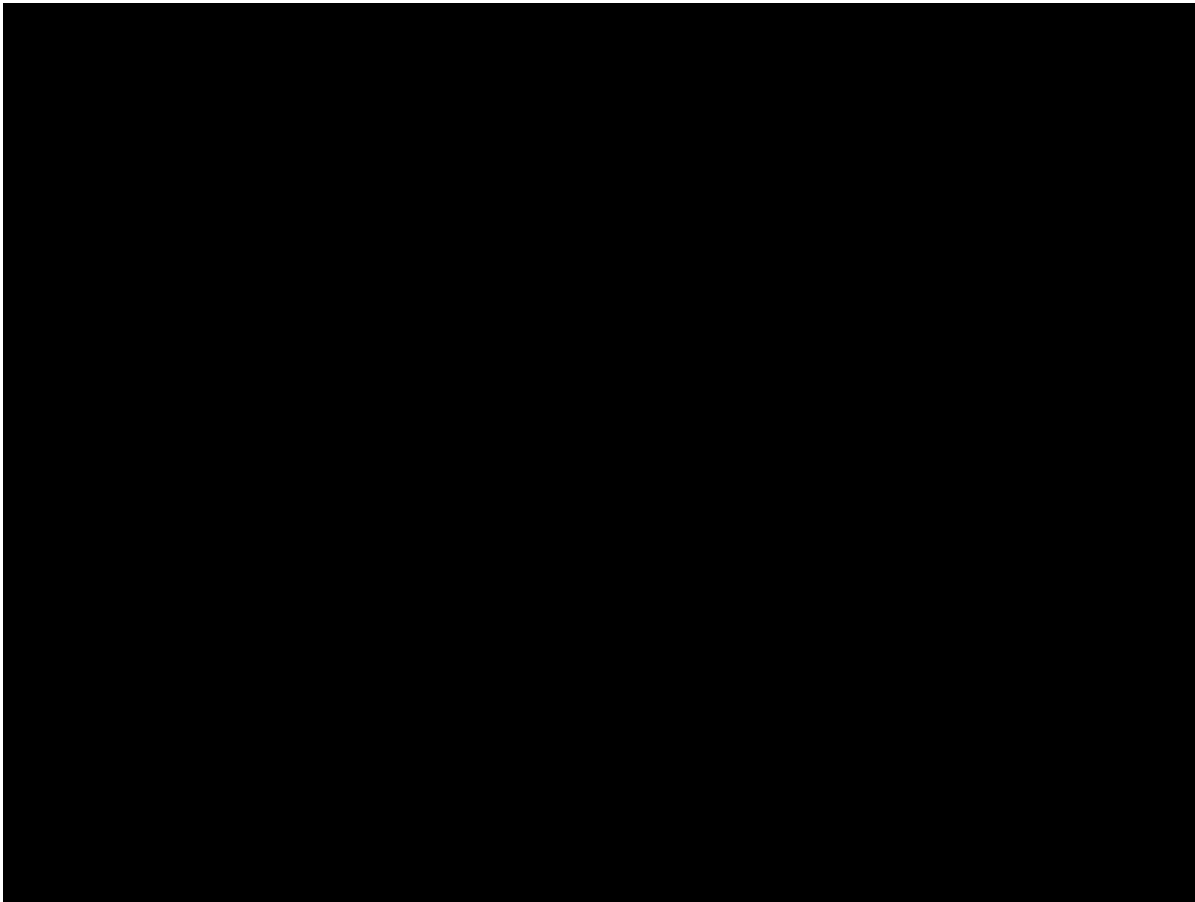
【图8】 fig_packet_loss.png



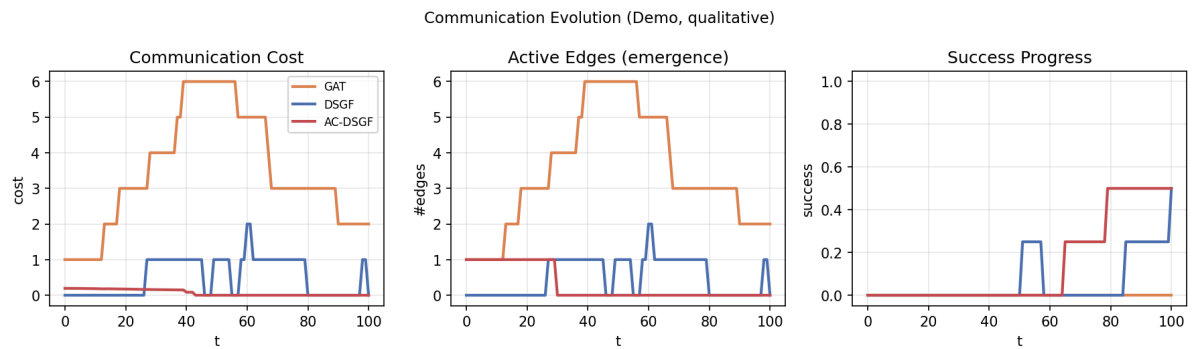
10. 工程 Demo

目的：展示“按任务状态调通信”，不是刷最高 Success。

视频	demo/videos/ac_dsgf_dynamic_comm.mp4



曲线	demo/figures/communication_evolution.png



建议三段口述：

1. 任务开始建立必要连接
2. 分散阶段通信变稀疏
3. 高风险/靠近目标时连接增强

对照：GAT 持续密边。

11. 贡献总结

1. **Adaptive Communication DSGF**：拓扑 = 可学习决策变量
2. **Budget-aware mechanism**：资源约束下保持任务能力
3. **系统验证**：~91× Comm↓、Success 可比、Packet-loss 稳健、触发可解释

-
1. 将工作定位为“**通信拓扑学习 / 带宽约束协同**”，而非“提高 Success 的 MARL”——是否同意？
 2. **16 UAV × 5 seeds + Budget + Packet Loss** 是否够 RA-L/TASE？还缺什么？
 3. 投稿前是否必须做 **真机/硬件在环**，还是可作为后续工作？